Национальный исследовательский университет ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Направление программная инженерия
Образовательная программа системное и прикладное программное обеспечение

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 4

курса «Основы профессиональной деятельности»

Вариант № 4402

Выполнил студент:

Бых Даниил Максимович

группа: P3109

Проверил:

Деменев Т. Г.

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

1. Задание 2
2. Ход работы 3
    1. Исходная программа 3
    2. Таблица трассировки 4
    3. Описание программы 5
    4. ОПИ и ОДЗ 5
3. Вывод 8

1. Задание

По выданному преподавателем варианту восстановить текст заданного варианта программы и подпрограммы (программного комплекса), определить предназначение и составить его описание, определить область представления и область допустимых значений исходных данных и результата, выполнить трассировку программного комплекса.

141:	+ 0200	|	14F:	6E0B	|	666:	AC01	|	674: 004D
142:	EE18	|	150:	EE0A	|	667:	F303	|	
143:	AE14	|	151:	AE07	|	668:	7E0A	|	
144:	0C00	|	152:	0C00	|	669:	F201	|	
145:	D666	|	153:	D666	|	66A:	CE05	|	
146:	0800	|	154:	0800	|	66B:	0500	|	
147:	0740	|	155:	6E05	|	66C:	0500	|	
148:	6E12	|	156:	EE04	|	66D:	4C01	|	
149:	EE11	|	157:	0100	|	66E:	4E05	|	
14A:	AE0F	|	158:	ZZZZ	|	66F:	CE01	|	
14B:	0740	|	159:	YYYY	|	670:	AE02	|	
14C:	0C00	|	15A:	XXXX	|	671:	EC01	|	
14D:	D666	|	15B:	0B3F	|	672:	0A00	|	
14E:	0800	|	----------		|	673:	F55A	|	

Рис. 1: Задание

2. Ход работы

2. 1. Исходная программа

Адрес	Код	Мнемоника	Комментарии
141	0200	CLA	Очистка аккумулятора
142	EE18	ST IP+24	Очистка R
143	AE14	LD IP+20	Загрузка Z
144	0C00	PUSH	Выгрузка аргумента
145	D666	CALL 666	Вызов F(Z)
146	0800	POP	Загрузка результата
147	0740	DEC	AC - 1 -> AC
148	6E12	SUB IP+18	AC - R -> AC
149	EE11	ST IP+17	Сохранение R
14A	AE0F	LD IP+15	Загрузка X
14B	0740	DEC	AC - 1 -> AC
14C	0C00	PUSH	Выгрузка аргумента
14D	D666	CALL 666	Вызов F(X-1)
14E	0800	POP	Загрузка результата
14F	6E0B	SUB IP+11	AC - R -> AC
150	EE0A	ST IP+10	Сохранение R
151	AE07	LD IP+7	Загрузка Y
152	0C00	PUSH	Выгрузка аргумента
153	D666	CALL 666	Вызов F(Y)
154	0800	POP	Загрузка результата
155	6E05	SUB IP+5	AC - R -> AC
156	EE04	ST IP+4	Сохранение R
157	0100	HLT	Остановка
158	ZZZZ	Z	Значение Z
159	YYYY	Y	Значение Y
15A	XXXX	X	Значение X
15B	0B3F	R	Результат

Подпрограмма

Адрес	Код	Мнемоника	Комментарии
666	AC01	LD (SP+1)	Загрузка аргумента
667	F303	BPL 3	Если > 0, переход на 66B
668	7E0A	CMP IP+10	Знаки по AC - Q
669	F201	BMI 1	Если AC < Q , переход на 66B
66A	CE05	JUMP IP+5	Переход на 670
66B	0500	ASL	Умножение на 2
66C	0500	ASL	Умножение на 2
66D	4C01	ADD (SP+1)	Прибавляем аргумент
66E	4E05	ADD IP+5	Прибавляем W
66F	CE01	JUMP IP+1	Переход на 671
670	AE02	LD IP+2	Загрузка Q
671	EC01	ST (SP+1)	Сохранение результата
672	0A00	RET	Возврат
673	F55A	F55A	Константа Q = -2726
674	004D	004D	Константа W = 77

2. 2. Таблица трассировки

X = 100, Y = 100, Z = 101

Ожидаемый результат: $100 * 5 + 77 - (99 * 5 + 77) + 101 * 5 + 77 - 1 = 586_{10}$

Результат программы: $024A_{16} = 586_{10}$

Адр	**Знач**	**IP**	**CR**	**AR**	**DR**	**SP**	**BR**	**AC**	**PS**	**NZVC**	**Адр**	**Знач**
141	0200	141	0000	000	0000	000	0000	0000	004	0100	–	–
141	0200	142	0200	141	0200	000	0141	0000	004	0100	–	–
142	EE18	143	EE18	15B	0000	000	0018	0000	004	0100	15B	0000
143	AE14	144	AE14	158	0065	000	0014	0065	000	0000	–	–
144	0C00	145	0C00	7FF	0065	7FF	0144	0065	000	0000	7FF	0065
145	D666	666	D666	7FE	0146	7FE	D666	0065	000	0000	7FE	0146
666	AC01	667	AC01	7FF	0065	7FE	0001	0065	000	0000	–	–
667	F303	66B	F303	667	F303	7FE	0003	0065	000	0000	–	–
66B	0500	66C	0500	66B	0065	7FE	066B	00CA	000	0000	–	–
66C	0500	66D	0500	66C	00CA	7FE	066C	0194	000	0000	–	–
66D	4C01	66E	4C01	7FF	0065	7FE	0001	01F9	000	0000	–	–
66E	4E05	66F	4E05	674	004D	7FE	0005	0246	000	0000	–	–
66F	CE01	671	CE01	66F	0671	7FE	0001	0246	000	0000	–	–
671	EC01	672	EC01	7FF	0246	7FE	0001	0246	000	0000	7FF	0246
672	0A00	146	0A00	7FE	0146	7FF	0672	0246	000	0000	–	–
146	0800	147	0800	7FF	0246	000	0146	0246	000	0000	–	–
147	0740	148	0740	147	0740	000	0147	0245	001	0001	–	–
148	6E12	149	6E12	15B	0000	000	0012	0245	001	0001	–	–
149	EE11	14A	EE11	15B	0245	000	0011	0245	001	0001	15B	0245
14A	AE0F	14B	AE0F	15A	0064	000	000F	0064	001	0001	–	–
14B	0740	14C	0740	14B	0740	000	014B	0063	001	0001	–	–
14C	0C00	14D	0C00	7FF	0063	7FF	014C	0063	001	0001	7FF	0063
14D	D666	666	D666	7FE	014E	7FE	D666	0063	001	0001	7FE	014E
666	AC01	667	AC01	7FF	0063	7FE	0001	0063	001	0001	–	–
667	F303	66B	F303	667	F303	7FE	0003	0063	001	0001	–	–
66B	0500	66C	0500	66B	0063	7FE	066B	00C6	000	0000	–	–
66C	0500	66D	0500	66C	00C6	7FE	066C	018C	000	0000	–	–
66D	4C01	66E	4C01	7FF	0063	7FE	0001	01EF	000	0000	–	–
66E	4E05	66F	4E05	674	004D	7FE	0005	023C	000	0000	–	–
66F	CE01	671	CE01	66F	0671	7FE	0001	023C	000	0000	–	–
671	EC01	672	EC01	7FF	023C	7FE	0001	023C	000	0000	7FF	023C
672	0A00	14E	0A00	7FE	014E	7FF	0672	023C	000	0000	–	–
14E	0800	14F	0800	7FF	023C	000	014E	023C	000	0000	–	–
14F	6E0B	150	6E0B	15B	0245	000	000B	FFF7	008	1000	–	–
150	EE0A	151	EE0A	15B	FFF7	000	000A	FFF7	008	1000	15B	FFF7
151	AE07	152	AE07	159	0064	000	0007	0064	000	0000	–	–
152	0C00	153	0C00	7FF	0064	7FF	0152	0064	000	0000	7FF	0064
153	D666	666	D666	7FE	0154	7FE	D666	0064	000	0000	7FE	0154
666	AC01	667	AC01	7FF	0064	7FE	0001	0064	000	0000	–	–
667	F303	66B	F303	667	F303	7FE	0003	0064	000	0000	–	–
66B	0500	66C	0500	66B	0064	7FE	066B	00C8	000	0000	–	–
66C	0500	66D	0500	66C	00C8	7FE	066C	0190	000	0000	–	–
66D	4C01	66E	4C01	7FF	0064	7FE	0001	01F4	000	0000	–	–
66E	4E05	66F	4E05	674	004D	7FE	0005	0241	000	0000	–	–
66F	CE01	671	CE01	66F	0671	7FE	0001	0241	000	0000	–	–
671	EC01	672	EC01	7FF	0241	7FE	0001	0241	000	0000	7FF	0241
672	0A00	154	0A00	7FE	0154	7FF	0672	0241	000	0000	–	–
154	0800	155	0800	7FF	0241	000	0154	0241	000	0000	–	–
155	6E05	156	6E05	15B	FFF7	000	0005	024A	000	0000	–	–
156	EE04	157	EE04	15B	024A	000	0004	024A	000	0000	15B	024A

Адр	Знач	IP	CR	AR	DR	SP	BR	AC	PS	NZVC	Адр	Знач
157	0100	158	0100	157	0100	000	0157	024A	000	0000	–	–

2. 3. Описание программы

Программа предназначена для нахождения значения выражения:
R = F(Y) - (F(X-1) - F(Z) + 1)
R = F(Y) - F(X-1) + F(Z) - 1

$$F(x) = \begin{cases} 5x + 77 & x < -2726, x \geq 0 \\ -2726 & -2726 \leq x < 0 \end{cases}$$

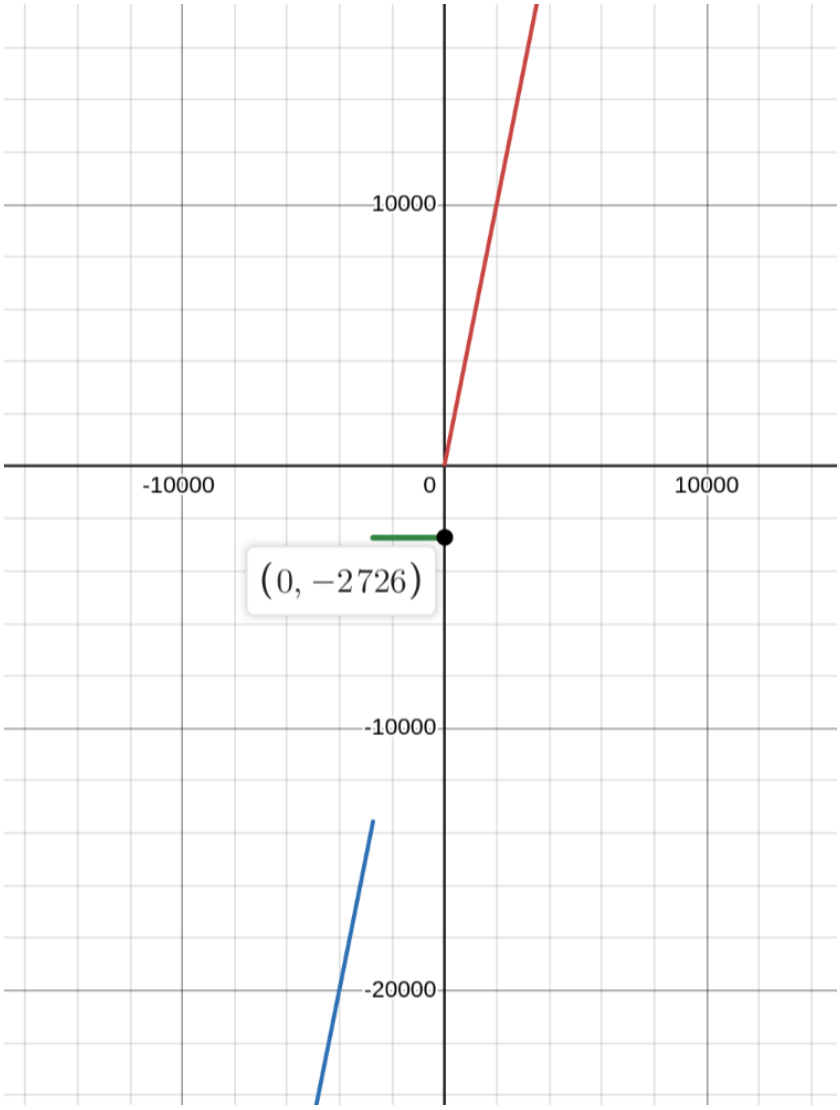

Рис. 2: График функции

2. 4. ОПИ и ОДЗ

Область представления

X, Y, Z, R, Q, W – целые знаковые шестнадцатеричные числа в дополнительном коде.

Область допустимых значений

Проанализируем функцию F(x).

При x ∈ [-2726; 0) функция вернет результат -2726. При использовании любого значения из заданного промежутка в функции не возникнет переполнения.

При оставшихся значениях аргумента функция вернет 5*x + 77. На промежутках $[-2^{15}$; -2726) и $[0, 2^{15} - 1]$ эта функция монотонно возрастающая, поэтому рассмотрим минимальное и максимальное значение:

При $x = -2^{15}$ или $x = 2^{15} - 1$ получим переполнение. Тогда найдем граничные минимальное и максимальное значения, не вызывающие переполнения для F.
Для F(a) такими значениями будут -6569 и 6538. Для выражения R получим, что Y, Z ∈ [-6569; 6538] и соотвественно X ∈ [-6568; 6539].

- $\mathbf{F}_{\min}$: $F(-6568) = -32840 + 77 = \mathbf{-32763}$
- $\mathbf{F}_{\max}$: $F(6538) = \mathbf{32767}$

что означает, что на всем промежутке значений аргумента, результат функции будет находиться на интервале: [-32768; 32767].

Теперь необходимо выделенное ОДЗ ограничить так, чтобы значение выражения R также было верным.
Вспомним, что основная программа вычисляет следующее выражение: R = F(Y) - F(X-1) + F(Z) - 1
Тогда метод перебора мы можем получить:

- X ∈ [-2725; 5448]
- Y ∈ [-2726; 2988]
- Z ∈ [-2726; 2989]

$$R_{\min} = F(-2726) - F(5448 - 1) + F(-2726) - 1 = -32765,$$
$$X = -5448,\ Y = -2726,\ Z = -2726.$$

$$R_{\max} = F(2988) - F(-2725 - 1) + F(2989) - 1 = 32764,$$
$$X = -2725,\ Y = 2988,\ Z = 2989.$$

В обоих случаях переполнения нет.

Значит, искомое ОДЗ:

- X $\in$ [-2725; 5448]
- Y $\in$ [-2726; 2988]
- Z $\in$ [-2726; 2989]
- R $\in$ [-32765; 32766]

3. Вывод

Во время выполнения лабораторной работы я научился работать в БЭВМ с подпрограммами. Я изучил способы передачи аргументов в подпрограммы, их вызов и как это работает на основе стека.

Литература

[1] Орлов С. А., Цилькер Б. Я. Организация ЭВМ и систем: Учебник для вузов. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2011. – 688 с.: ил., Приложение А «Арифметические основы вычислительных машин». URL: https://bit.ly/4dzgo3u (Дата обращения: 10.09.25)

[2] Алексеев Е.Г., Богатырев С.Д. Информатика. Мультимедийный электронный учебник. Раздел 3 «Системы счисления». URL: http://inf.e-alekseev.ru/text/Schisl.html (Дата обращения: 10.09.25)